Су және суды алу тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 85 сұрақ

№ 1

8 г сутек пен 8 г оттекті араластырып жаққанда түзілген судың массасы:

A) 32 г

B) 9 г

C) 8 г

D) 16 г

E) 18 г

№ 2

Құрамында 1 мл оттек пен 6 мл сутек бар қоспа эвдиометрде қопарылысқа ұшыратылды. Артық қалған газдың көлемін анықтаңыз.

A) сутек, 4 мл

B) сутек, 0,5 мл

C) оттек, 1 мл

D) оттек, 4 мл

E) оттек, 3 мл

№ 3

Судың молекуласындағы химиялық байланыстың түрі:

A) ковалентті полюссіз

B) сутекті

C) металдық

D) ковалентті полюсті

E) иондық

№ 4

Еріген минералды тұздардан суды тазарту әдісі:

A) кристалдандыру

B) хромотография

C) тұндыру

D) дистилдеу

E) сүзу

№ 5

Көлемі 20 мл сутек пен оттектің қоспасын эвдиометрде қопарылысқа ұшыратқанда су түзіледі және жану процесін қолдайтын газдың 5 миллилитрі қалады. Бастапқы қоспадағы әр газдың көлемін анықтаңыз.

A) 10 мл H_2 және 10 мл O_2;

B) 15 мл H_2 және 5 мл O_2;

C) 16 мл H_2 және 4 мл O_2;

D) 5 мл H_2 және 15 мл O_2;

E) 4 мл H_2 және 16 мл O_2.

№ 6
80 г 5 %-ті натрий гидроксидінің ерітіндісіне 20 г су қосылды. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі
A) 4%-ке тең болады;
B) 10%-ке кеміді;
C) 10%-ке артты;
D) массалық үлесі өзгерген жоқ, 0,05-ке тең;
E) 15%-ке артты.

№ 7
Судағы химиялық байланыс
A) ковалентті полюсті және иондық
B) ковалентті полюсті, сутектік және иондық
C) ковалентті полюссіз және сутектік
D) ковалентті полюссіз
E) ковалентті полюсті және сутектік

№ 8
Су молекуласындағы оттектің конфигурациясы
A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^8$
B) $1s^2\ 2s^2$
C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
E) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

№ 9
Гидроксоний ионындағы оттектің валенттілігі
A) 1
B) 0
C) 3
D) 2
E) 4

№ 10
Су молекуласындағы оттектің гибридтену типі
A) s^2p^3
B) sp
C) s^2p^2
D) sp^2
E) sp^3

№ 11
25°C-тағы таза судың тығыздығы
A) 18 г/моль
B) 22,4 л/моль

C) 18 г/мл
D) 1,0 г/мл
E) 1,0 г/моль

№ 12
Қатты заттарды суда еріткенде энергия
A) үнемі бөлінеді.
B) бөлінбейді.
C) сіңірілмейді.
D) үнемі сіңіріледі.
E) сіңірілуі де, бөлінуі де мүмкін.

№ 13
1г сутекпен 11,2л оттек (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері
A) 0,75 моль
B) 0,25 моль
C) 0,5 моль
D) 1 моль
E) 0,35 моль

№ 14
Сумен орын басу реакциясына түсетін зат
A) Cu
B) C_2H_4
C) Na
D) C_2H_2
E) SiO_2

№ 15
$12{,}04 \cdot 10^{22}$ кальций атомдарын сумен өңдеп, көлемі 3,6 л газ (қ.ж) алды. Газдың шығымы
A) 75%
B) 80%
C) 90%
D) 95%
E) 85%

№ 16

$$CaC_2 \xrightarrow{1} C_2H_2 \xrightarrow{2} CH_3\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C} - H \xrightarrow{3} CH_3COOH \xrightarrow{4} CH_3COONa$$

өзгерістер тізбегінде су қатысатын реакциялар:
A) 1 және 2
B) 1 және 3
C) 1 және 4
D) 2 және 4

E) 2 және 3

№ 17

Тотығу-тотықсыздану реакцияларында сутек пероксиді

A) тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та емес

B) үнемі тотықтырғыш

C) тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш

D) Тотығу дәрежесін.өзгертпейді

E) үнемі тотықсыздандырғыш

№ 18

$H_2S + KMnO_4 \rightarrow S + MnO_2 + KOH + H_2O$

теңдеуіндегі қышқылдар мен негіздердің, судың формулаларының алдындағы коэффициенттер қосындысы

A) 9

B) 11

C) 8

D) 10

E) 7

№ 19

$O^{-1} \rightarrow O^{-2} \rightarrow O^{0} \rightarrow O^{-2}$

өзгерістеріне сәйкес келетін сызба-нұсқа

A) $H_2O \rightarrow O_2 \rightarrow H_2O_2 \rightarrow Na_2O$

B) $H_2O_2 \rightarrow H_2O \rightarrow O_2 \rightarrow Na_2O_2$

C) $H_2O_2 \rightarrow H_2O \rightarrow BaO_2 \rightarrow O_2$

D) $H_2O \rightarrow H_2O_2 \rightarrow O_2 \rightarrow CaO$

E) $H_2O_2 \rightarrow H_2O \rightarrow O_2 \rightarrow Al_2O_3$

№ 20

Сутек пероксидіндегі химиялық байланыс түрі

A) ковалентті полюссіз, полюсті және сутектік

B) ковалентті полюссіз, сутектік

C) ковалентті полюсті

D) сутектік

E) ковалентті полюссіз

№ 21

Калий сумен әрекеттескенде түзілетін күрделі заттың мольдік массасын көрсетіңіз:

A) 96 г/моль.

B) 84 г/моль.

C) 28 г/моль.

D) 112 г/моль.

E) 56 г/моль.

№ 22
2 моль калий сумен әрекеттескенде түзілетін күрделі заттың моль санын көрсетіңіз.
A) 1 моль.
B) 4 моль.
C) 5 моль.
D) 2 моль.
E) 3 моль.

№ 23
Кальцийдің сумен әрекеттесуінен түзілген күрделі заттың мольдік массасын көрсетіңіз:
A) 80 г/моль.
B) 74 г/моль.
C) 70 г/моль.
D) 76 г/моль.
E) 78 г/моль.

№ 24
Негіздік оксид сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс
A) Тұзға жатады.
B) Қышқылға жатады.
C) Сілтіге жатады.
D) Амфотерлік оксидке жатады.
E) Ерімейтін негізге жатады.

№ 25
Суда жақсы еритін қосылыс:
A) SO_3.
B) ZnO.
C) CuO.
D) Cr_2O_3.
E) FeO.

№ 26
Суда жақсы еритін қосылыс:
A) CoO.
B) NiO.
C) CuO.
D) Al_2O_3.
E) Li_2O.

№ 27
Қалыпты жағдайда 10 л сутегі және 8 л оттегінен тұратын газ қоспасы жарылғанда түзілген судың массасы
A) 4 г.

B) 10 г.
C) 2 г.
D) 6 г.
E) 8 г.

№ 28
Суда жақсы еритін қосылыс ...
A) CuO.
B) K_2O.
C) Fe_2O_3.
D) MnO.
E) FeO.

№ 29
Мына оксидтер берілген: CO_2, SiO_2, TiO_2, MnO_2, SnO_2. Сумен әрекеттесетін оксидтер саны ...
A) 3.
B) 4.
C) 1.
D) 5.
E) 2.

№ 30
Мына оксидтер берілген:
P_2O_5, BaO, CuO, K_2O, NO_2.
Сумен әрекеттесетін оксидтер саны ...
A) 2.
B) 5.
C) 4.
D) 3.
E) 1.

№ 31
8 г сутек пен 8 г оттекті араластырып жаққанда,түзілген судың массасы
A) 18 г.
B) 8 г.
C) 12 г.
D) 9 г.
E) 16 г.

№ 32
28 г литий сумен әрекеттескенде түзілетін сутегінің көлемі:
A) 20,4 л.
B) 44,8 л.
C) 67,2 л.
D) 4,48 л.

E) 22,4 л.

№ 33
Келесі металдарды: Al, Zn, Cu, Ca, Fe тотықтырғанда оксидтер түзіледі. Суда еритін оксид:
A) CuO.
B) CaO.
C) ZnO.
D) FeO.
E) Al_2O_3.

№ 34
Су молекуласындағы химиялық байланыстың типі:
A) Ковалентті полюсті.
B) Металдық.
C) Ковалентті полюссіз.
D) Иондық.
E) Сутекті.

№ 35
Судың мольдік массасы:
A) 6 г/моль.
B) 3 г/моль.
C) 9 г/моль.
D) 36 г/моль.
E) 18 г/моль.

№ 36
Су электр тоғының әсерінен сутек пен оттекке айырылады.
Түзілген газдардың көлемдік қатынастары:
A) $H_2 : O_2 = 1 : 2$.
B) $H_2 : O_2 = 3 : 2$.
C) $H_2 : O_2 = 2 : 1$.
D) $H_2 : O_2 = 2 : 3$.
E) $H_2 : O_2 = 1 : 1$.

№ 37
Іс жүзінде жүрмейтін реакцияның схемасы:
A) $CaO + H_2O \rightarrow$
B) $Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow$
C) $CuO + H_2SO_4 \rightarrow$
D) $Na + H_2O \rightarrow$
E) $K_2O + H_2O \rightarrow$

№ 38
16 г оттек 16 г сутекпен әрекеттескенде түзілген судың массасы:
A) 90 г
B) 9 г
C) 180 г
D) 18 г
E) 144 г

№ 39
18 г су кальциймен әрекеттескенде түзілетін сутектің зат мөлшері (моль):
A) 0,35
B) 0,5
C) 0,75
D) 0,25
E) 1

№ 40
Екеуі де сумен әрекеттесетін қатар:
A) MgO, CO_2
B) BaO, NO
C) BaO, NO_2
D) BeO, SO_2
E) CaO, BeO

№ 41
Екеуі де сумен әрекеттесетін заттар қатары:
A) CO_2, P_2O_5
B) NO_2, C_2H_6
C) SiO_2, C_2H_4
D) NO_2, SiH_4
E) SO_2, CH_4

№ 42
Сумен қосылу реакциясына түсетін зат:
A) S
B) MgO
C) C
D) CO_2
E) Ca

№ 43
2 моль калий мен $6{,}02 \cdot 10^{24}$ көміртек атомдарынан тұратын қоспаны сумен 100 °C-ге дейін қыздырып өндеді. Алынған сутектің массасы:
A) 2 г
B) 24 г
C) 12 г

D) 22 г
E) 20 г

№ 44
Табиғатта сұйық, газ, қатты күйлерде кездесетін зат:
A) құм
B) су
C) қант
D) сүт
E) ас тұзы

№ 45
Сумен әрекеттескенде қышқыл т‰зетін оксидтің формуласы
A) Ag_2O
B) FeO
C) P_2O_5
D) Al_2O_3
E) CaO

№ 46
Сумен әрекеттескенде негіз т‰зетін оксидтің формуласы
A) Na_2O
B) Ag_2O
C) P_2O_5
D) FeO
E) Al_2O_3

№ 47
Су қ±рамындағы сутегі мен оттегінің массалық қатынасы
A) 1:9
B) 1:6
C) 2:8
D) 2:4
E) 1:8

№ 48
Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:
A) тұндыру
B) хромотография
C) магнитпен әсер ету
D) дистильдеу
E) фильтрлеу

№ 49
Суға тән емес физикалық қасиет
A) 0 ^{0}C қатады

B) 100 ^{0}C температурада қайнайды
C) µзіне тән иісі бар
D) т‰ссіз с‰йық
E) 4 ^{0}C максималды тыґыздыґы 1г/см^3

№ 50
Су әрекеттеспейді
A) мыс оксидімен
B) кальций оксидімен
C) натрий оксидімен
D) барий оксидімен
E) литий оксидімен

№ 51
Бµлме температурасында су әрекеттеседі:
A) мыспен
B) калиймен
C) к‰кіртпен
D) кµміртегімен
E) қорґасынмен

№ 52
Бµлме температурасында су әрекеттеспейді:
A) кµмірқышқыл газымен
B) фосфор(‡) оксидімен
C) к‰кірт (I‡) оксидімен
D) к‰кірт(‡I) оксидімен
E) кремний оксидімен

№ 53
Металл гидроксиді пайда болады және сутегі бµлінеді егер су ...әрекеттессе.
A) мырышпен
B) темірмен
C) натриймен
D) қорґасынмен
E) мыспен

№ 54
Металл гидроксиді және сутек газы бµлінбейді, егер су ... әрекеттесе
A) натриймен
B) калиймен
C) литиймен
D) темірмен
E) бариймен

№ 55

Судың электролизін қолданады:
A) натрий гидроксидін алу ‰шін
B) оттегін алу ‰шін
C) сутегін және оттегін алу ‰шін
D) сутегін алу ‰шін
E) сутек пероксидін алу ‰шін

№ 56
Су қолданылмайды:
A) аммиактан аммоний гидроксидін алу ‰шін
B) жанып жатқан калийді сμндіру ‰шін
C) кальций оксидінен сμндірілген ізбесті алу ‰шін
D) к‰кірт газынан к‰кірт қышқылын алу ‰шін
E) хлорсутек газынан т±з қышқылын дайындау ‰шін

№ 57
Су пайда болатын реакция
A) алюминий т±з қышқылымен әрекеттесуі
B) к‰кіртің жануы
C) алюминий гидроксиді ыдырауы
D) мыстың тотыґуы
E) белгілі жаґдайда сутегінің азотпен әрекеттесуі

№ 58
Суды синтездейтін құрылғы—
A) ареометр
B) термометр
C) калориметр
D) эвдиометр
E) газометр

№ 59
Таза судың тығыздығы 1-ге тең болатын температура
A) 100°C
B) 110°C
C) 4°C
D) 0°C
E) 80°C

№ 60
Судың бір молінің 4°C –та алатын көлемі
A) 18 мл
B) 18 кг
C) 18 г/моль
D) 18

E) 18г

№ 61
Сумен әрекеттеспейтін зат
A) калий гидриді
B) калий гидроксиді
C) калий пероксиді
D) калий
E) калий оксиді

№ 62
Сумен әрекеттесетін зат
A) кристалдық күкірт
B) күкіртті қышқыл
C) күкірт (IV) оксиді
D) күкірт қышқылы
E) иілімді күкірт

№ 63
100 г кристалдық содадағы судың массалық үлесі (%)
A) 74
B) 37
C) 63
D) 11
E) 89

№ 64
100 г ғаныштағы судың массалық үлесі (%)
A) 89
B) 52
C) 37
D) 63
E) 21

№ 65
9г судың құрамындағы молекула саны және сутегінің массасы:
A) $1,5\cdot10^{23}$ молекула, 8г
B) $3\cdot10^{23}$ молекула, 1г сутегі
C) $9\cdot10^{23}$ молекула, 6г
D) $6\cdot10^{23}$ молекула, 4г
E) $6,02\cdot10^{23}$ молекула, 2г

№ 66
1,8г суды алуға қажет $2H_2+O_2\rightarrow2H_2O$ теңдеу бойынша оттегінің массасы мен зат мөлшері:

A) 2г және 2моль
B) 1,6г және 0,05моль
C) 3,4г және 0,08 моль
D) 1,6г және 3моль
E) 3,2г және 4 моль

№ 67
36г судың құрамындағы молекула саны метанның осы көлеміндегі (қ.ж.) молекула санына тең
A) 22,40л
B) 67,20л
C) 44,40л
D) 4,48л
E) 44,8л

№ 68
Нәтижесінде су түзілмейтін реакция
A) $Mg+HCl\rightarrow$
B) $Cu(OH)_2\rightarrow$
C) $Fe(OH)_3 \rightarrow$
D) $NiO+H_2\rightarrow$
E) $Cu(OH)_2+HCl\rightarrow$

№ 69
5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітуге қажет судың массасы:
A) 20г
B) 40г
C) 24г
D) 38г
E) 19г

№ 70
10 грамм натрий гидроксидін 30 грамм суда еріткенде, ерітіндідегі сілтінің массалық үлесі
A) 25%
B) 15%
C) 20%
D) 10%
E) 5%

№ 71
10% тұз ерітіндісін даярлауға қажет тұз бен судың массасы
A) 90г су және 5г тұз
B) 50г су және 20г тұз
C) 50г су және 10г тұз
D) 90г су және 10г тұз

E) 50г су және 5г тұз

№ 72
160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі
A) 30%
B) 15%
C) 25%
D) 10%
E) 20%

№ 73
Егер 25^0С-де 45г суда 25 г тұз еритін болса, тұздың (1000мл суға сәйкес) ерігіштік коэфициенті
A) 533,6г
B) 223,6г
C) 506,6г
D) 555,6г
E) 458,6г

№ 74
5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі:
A) 14,5%
B) 8,5%
C) 10,5%
D) 11,5%
E) 12,5%

№ 75
Суда өте нашар еритін газ
A) CO_2
B) N_2
C) HCl
D) HF
E) NH_3

№ 76
200г 15%-ті натрий хлоридінің ерітіндісіне 50г су құйылды. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі:
A) 10%
B) 15%
C) 48%
D) 24%
E) 12%

№ 77

200г 15%-ті калий хлоридінің ерітіндісіне 300г 10%-ті осы заттың ерітіндісі құйылды. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі:
A) 20%
B) 12%
C) 18%
D) 10%
E) 32%

№ 78
Натрий гидроксиді әрекеттесетін заттың формуласы
A) CaO
B) Fe
C) NH_3
D) N_2
E) Al_2O_3

№ 79
Амфотерлі гидроксидтер формуласы көрсетілген қатар:
A) $Zn(OH)_2$, KOH, $Ca(OH)_2$
B) $Be(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Mn(OH)_2$
C) NaOH, $Sn(OH)_2$, $Ba(OH)_2$
D) LiOH, $Ba(OH)_2$,KOH, $Al(OH)_3$
E) $Al(OH)_3$, $Cr(OH)_3$,$Pb(OH)_2$

№ 80
2,5 моль күйдіргіш калийдің массасы:
A) 66 г
B) 416 г
C) 140 г
D) 260 г
E) 44 г

№ 81
100г 8%-ті натрий гидроксидінің ерітіндісін даярлау үшін суда ерітуге қажетті металл натрий массасы
A) 1.53г
B) 4.6г
C) 13.8г
D) 5.2г
E) 9.2г

№ 82
Гидроксидтердің негіздік қасиеті артатын қатары
A) $Be(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ KOH
B) KOH, $Mg(OH)_2$, $Cu(OH)_2$
C) $Ba(OH)_2$, $Fe(OH)_2$,$Al(OH)_3$

D) $Ba(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, KOH
E) KOH, $Mg(OH)_2$, $Ba(OH)_2$

№ 83
Жалпы формуласы

$$Э \rightarrow ЭО \rightarrow Э(OH)_2$$

генетикалық қатарға сәйкес үрдіс
A) кальций→ кальций оксиді→ кальций гидроксиді
B) натрий→ натрий оксиді→ натрий гидроксиді
C) алюминий→алюминий оксиді→ алюминий гидроксиді
D) көміртегі→ көміртек(IV) оксиді → көміртек гидроксиді
E) күкірт→ күкірт(IV) оксиді→ күкірт(IV) гидроксиді

№ 84
30г барий гидроксидін 40г суда еріткен кезде алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі:
A) 42,8 %
B) 11,2%
C) 24,2%
D) 32 %
E) 15 %

№ 85
30г суда 20г натрий гидроксидін ерітті, ерітіндідегі сілтінің массалық үлесі
A) 50%
B) 40%
C) 20%
D) 10%
E) 30%

1	B
2	A
3	D
4	D
5	A
6	A
7	E
8	D
9	C
10	E
11	D
12	E
13	C
14	C
15	B
16	A
17	C

18	E
19	E
20	A
21	E
22	D
23	B
24	C
25	A
26	E
27	E
28	B
29	C
30	C
31	D
32	B
33	B
34	A
35	E
36	C
37	B
38	D
39	B
40	C
41	A
42	D
43	D
44	B
45	C
46	A
47	E
48	D
49	C
50	A
51	B
52	E
53	C
54	D
55	C
56	B
57	C
58	D
59	C
60	A
61	B
62	C
63	C
64	E
65	B
66	B
67	E
68	A
69	D
70	A
71	D

72	C
73	D
74	E
75	B
76	E
77	B
78	E
79	E
80	C
81	B
82	A
83	A
84	A
85	B